

Pengolahan Citra Digital

Klasifikasi Penjarahan Situs Arkeologi Mesir Berdasarkan Citra Satelit

Menggunakan Metode SVM dan CNN

Anggota Kelompok 1

Wahyu Prasetyono (24031554133) · Danis Setyansah (24031554143) · Davan Juheins Tololiu (24031554157)

Dosen: Riskyana Dewi Intan Puspitasari, S.SI.,M.Kom. · Kelas 2024E · Prodi Sains Data, Unesa

Agenda Presentasi

01

Latar Belakang

Ancaman penjarahan situs arkeologi Mesir & urgensi otomatisasi

02

Metodologi

Dataset, alur penelitian, ekstraksi fitur HOG+GLCM+Histogram & arsitektur CNN

03

Hasil & Analisis

EDA, performa SVM vs CNN, confusion matrix

04

Kesimpulan & Saran

Temuan utama dan rekomendasi penelitian lanjutan

Mengapa Masalah Ini Penting?



Ancaman Nyata

Situs arkeologi Mesir (Dashur, Saqqara) mengalami penjarahan dan penggalian ilegal yang merusak konteks historis tak ternilai.



Luasnya Wilayah

Pemantauan manual di gurun pasir sangat tidak efisien dan mahal. Citra satelit resolusi tinggi menjadi solusi pemantauan berkala yang efektif.



Kebutuhan Otomatisasi AI

Inspeksi citra manual membutuhkan waktu lama dan rawan human error karena lubang galian tersamar oleh tekstur pasir yang monoton.



Tantangan Small Dataset

Ketersediaan data berlabel sangat terbatas (322 sampel), sehingga diperlukan pendekatan yang tepat antara ML klasik dan Deep Learning.

Tujuan & Pertanyaan Penelitian

1

Mengembangkan model klasifikasi citra biner yang mampu membedakan area situs arkeologi yang aman (NotLooted) dan yang mengalami penjarahan (Looted).

2

Melakukan analisis komparatif untuk menentukan algoritma yang paling andal dan optimal dalam menangani klasifikasi citra satelit pada small dataset.

Pertanyaan Penelitian

Q1 Bagaimana membangun sistem cerdas berbasis Machine Learning untuk mendeteksi penjarahan situs arkeologi menggunakan data citra satelit?

Q2 Bagaimana perbandingan kinerja antara ML klasik (HOG + GLCM + Color Histogram + PCA + SVM) vs Deep Learning (CNN) pada small dataset citra satelit?

Dataset

322

Total Citra Satelit

256×256

Resolusi Piksel (JPG)

176

Kelas Looted

146

Kelas NotLooted

Sumber: Egyptian Archaeological Site Looting — Kaggle (Amr, 2023)

Looted

176 citra

Area situs arkeologi yang mengalami aktivitas penggalian ilegal. Ditandai dengan anomali lubang/kawah berwarna lebih gelap dari permukaan sekitarnya.

NotLooted

146 citra

Area lahan utuh atau pertanian tanpa aktivitas galian. Didominasi warna pasir gurun yang seragam dan monoton tanpa anomali struktural.

Alur Penelitian

1

Akuisisi & EDA

Dataset Kaggle → EDA: validasi keseimbangan kelas & analisis karakteristik visual.

2

Pra-pemrosesan

Resize ke 128×128 px → Stratified split 80:20 (257 train / 65 test).

3

Jalur SVM

Grayscale+RGB → HOG + GLCM + Color Histogram → PCA (100 komponen) → SVM (RBF).

4

Jalur CNN

RGB normalize [0,1] → Conv2D + MaxPooling (hierarkis) → Dropout(0.5) → Dense Sigmoid.

5

Evaluasi & Komparasi

Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, F1-Score pada 65 data uji.

Ekstraksi Fitur (Jalur SVM)



HOG

Histogram of Oriented Gradients

Memetakan struktur geometris dan pola tepi (edge) pada citra satelit. Mendeteksi kontur melingkar, tepi cekungan, atau batas area tidak beraturan yang membentuk karakteristik fisik lubang galian.



GLCM

Gray-Level Co-occurrence Matrix

Menganalisis karakteristik tekstur dan kekasaran permukaan secara statistik (Contrast, Homogeneity, Energy). Mendiskriminasi pasir gurun halus (homogenitas tinggi) vs tanah kerukan kasar (kontras tinggi).



Color Hist.

Color Histogram RGB

Merangkum distribusi spektrum warna RGB (0–255). Mendeteksi bayangan pekat di dasar lubang galian dan perbedaan rona kelembapan dari subsoil yang tersingkap.

→ Ketiga fitur digabung (>8.000 dimensi) → Reduksi PCA menjadi 100 komponen utama → Klasifikasi SVM (RBF Kernel)

Arsitektur CNN (Jalur Deep Learning)



Keunggulan Arsitektur CNN

End-to-End Learning

Ekstraksi fitur spasial otomatis dari piksel RGB tanpa intervensi manual. CNN menemukan pola sendiri secara hierarkis.

Translation Invariance

Tahan terhadap pergeseran posisi objek lubang galian dalam frame citra satelit.

Dropout Regularization

Lapisan Dropout (0.5) secara efektif mencegah overfitting meskipun dataset sangat terbatas (257 sampel latih).

Perbandingan Performa Model

SVM

HOG + GLCM + Color Hist. + PCA

Akurasi **66.15%**

Recall Looted **0.86**

Precision NotLooted **0.71**

False Positive **17 citra** ⚠️

🏆 Unggul

CNN

Convolutional Neural Network (Sequential)

Akurasi **70.77% ▲**

True Positive **28 citra**

True Negative **18 citra**

False Positive **11 citra** ✓

CNN unggul 4.62% dibanding SVM

Analisis Confusion Matrix

	Pred: Looted	Pred: No		Pred: Looted	Pred: No
Actual: Looted	TP = 31	FN = 1	Actual: Looted	TP = 28	FN = 4
Actual: NotLooted	FP = 17 ⚠️	TN = 12	Actual: NotLooted	FP = 11 ✓	TN = 18

SVM Confusion Matrix

CNN Confusion Matrix

Insight Utama:

SVM sangat agresif mendeteksi galian (Recall Looted tinggi) namun memicu 17 alarm palsu (False Positive). CNN lebih seimbang — True Negative 18 vs SVM hanya 12 — dan berhasil menekan False Positive menjadi hanya 11. Keseimbangan inilah yang membuat CNN lebih unggul secara agregat.

Mengapa CNN Mengungguli SVM?

Kelemahan Reduksi PCA pada SVM



Kompresi >8.000 fitur manual menjadi hanya 100 komponen (PCA) menyebabkan information loss. Detail visual samar yang membedakan kawah galian vs kontur pasir alami ikut terbuang, menciptakan tumpang-tindih (overlapping) masif antar kelas.

Keunggulan Fitur Hierarkis CNN



CNN mengekstrak fitur hierarkis secara langsung dari piksel RGB asli (end-to-end). Lapisan konvolusi berlapis mampu menangkap detail mikro tekstur pasir yang tidak dapat direpresentasikan oleh HOG/GLCM/Histogram secara terpisah.

Dropout Mencegah Overfitting



Bertolak belakang dengan asumsi klasik bahwa Deep Learning butuh data masif, Dropout(0.5) terbukti efektif menstabilkan CNN pada dataset kecil (257 sampel latihan), menghasilkan model yang lebih general dan robust.

Kesimpulan & Saran

✓ Kesimpulan Utama

CNN (akurasi 70,77%) terbukti lebih unggul dibanding SVM + handcrafted features (akurasi 66,15%) dalam mengklasifikasi citra satelit situs arkeologi Mesir pada small dataset. CNN mendemonstrasikan kapabilitas lebih baik dalam mengekstrak fitur hierarkis spasial lubang galian secara otomatis, mengungguli proses ekstraksi fitur manual yang direduksi oleh PCA.

⚠ Kendala Eksperimen

- **Keterbatasan Volume Data:** <350 sampel memicu sensitivitas tinggi → konfigurasi hyperparameter & seed ketat.
- **Struktur Dataset Dinamis:** Inkonsistensi penamaan direktori Kaggle sempat menghambat pipeline akuisisi data.

💡 Saran Penelitian Lanjutan

- **Data Augmentation** pada dataset ini tidak direkomendasikan (mendistorsi fitur spasial arkeologi).
- **Transfer Learning** dari pre-trained models (MobileNet / VGG16) sangat direkomendasikan untuk meningkatkan akurasi dengan modal data minimal.

Terima Kasih

*Klasifikasi Penjarahan Situs Arkeologi Mesir
Menggunakan SVM & CNN*

Kelompok 1 — Kelas 2024E

Wahyu Prasetyono · Danis Setyansah · Davan Juheins Tololiu

Dosen: Riskyana Dewi Intan Puspitasari, S.SI., M.Kom. | Sains Data, Unesa